EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Doubler, puis prendre la moitié

Soient $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ définies par $f(k) = 2k$ et $g(k) = \frac{k}{2}$ si k est pair, $g(k) = \frac{k-1}{2}$ si k est impair.

(a) Vérifier que f et g sont bien définies.

(b) Étudier leur injectivité.

(c) Étudier leur surjectivité.

(d) Calculer $g \circ f$ et $f \circ g$. Sont-elles bijectives ?